

Functii (75)

1. Definitia functiei

O functie f de la o multime A la o multime B este o regula care asociaza fiecarui element x din A un singur element $f(x)$ din B .

Se noteaza: $f: A \rightarrow B$.

2. Domeniu, codomeniu, imagine

A = domeniul de definitie (multimea valorilor posibile pentru x)

B = codomeniul (multimea in care se afla valorile functiei)

$\text{Im } f = \{f(x) \mid x \in A\}$ = imaginea (multimea valorilor efectiv obtinute).

Exemplu:

$f(x)=x^2$, $A=\mathbb{R}$, $B=\mathbb{R}$.

$\text{Im } f = [0, +\infty)$.

3. Moduri de reprezentare

O functie poate fi reprezentata prin:

- formula (analitic): $f(x)=\dots$
- tabel de valori
- grafic
- diagrame sageti (pentru multimi finite)

4. Graficul unei functii

Graficul functiei este multimea punctelor $(x, f(x))$ din plan, pentru x in domeniu.

Se noteaza: $G_f = \{(x, f(x)) \mid x \in A\}$.

5. Proprietati importante ale functiilor

Functia poate avea proprietati precum:

- injectivitate (unul-la-unu)
- surjectivitate (pe tot codomeniul)
- bijectivitate (injectiva si surjectiva)
- monotonicitate (crescatoare/descrescatoare)
- paritate (functie para/impara)
- periodicitate

6. Injectivitate, surjectivitate, bijectivitate

Injectiva: $f(x_1)=f(x_2) \Rightarrow x_1=x_2$.

Surjectiva: pentru orice y in B exista x in A cu $f(x)=y$.

Bijectiva: injectiva si surjectiva; atunci exista inversa.

Exemplu:

$f(x)=2x+1$, $A=\mathbb{R}$, $B=\mathbb{R}$ este bijectiva.

$f(x)=x^2$, $A=\mathbb{R}$, $B=\mathbb{R}$ nu este injectiva ($f(1)=f(-1)$).

7. Functia inversa

Daca $f: A \rightarrow B$ este bijectiva, exista $f^{-1}: B \rightarrow A$ astfel incat:
 $f(f^{-1}(y))=y$ si $f^{-1}(f(x))=x$.

Exemplu rezolvat (inversa)

$$f(x)=2x-3, A=\mathbb{R}.$$

$$y=2x-3 \Rightarrow x=(y+3)/2.$$

$$\text{Deci } f^{-1}(y)=(y+3)/2.$$

8. Compunerea functiilor

Daca $f: A \rightarrow B$ si $g: B \rightarrow C$, atunci $(g \circ f): A \rightarrow C$ este definita prin:
 $(g \circ f)(x)=g(f(x))$.

9. Tipuri uzuale de functii

- functie liniara: $f(x)=ax+b$
- functie patratica: $f(x)=ax^2+bx+c$
- functie rationala: $f(x)=P(x)/Q(x)$
- functie cu radical: $f(x)=\sqrt{P(x)}$
- functie exponentiala/logaritmica (in clasele mai mari)

10. Problema rezolvata (domeniu)

Determinati domeniul functiei $f(x)=\sqrt{2x-1}/(x-3)$.

Conditii:

$$2x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1/2$$

$$x-3 \neq 0 \Rightarrow x \neq 3$$

$$\text{Domeniu: } [1/2, 3) \cup (3, +\infty).$$

11. Greseli frecvente

- ignorarea domeniului (radicali, numitori)
- confundarea codomeniului cu imaginea
- presupunerea ca orice functie are inversa (nu, doar bijectivele)
- desenarea gresita a graficului fara puncte de control

12. Checklist de BAC

- stii definitia functiei si notatia $f: A \rightarrow B$
- poti determina domeniul
- stii injectiva/surjectiva/bijectiva
- poti calcula inversa la functii simple
- poti face compuneri